

Упражнение 1 – Въведение

Цел на упражнението: Основната цел на първото упражнение е запознаване на студентите с дисциплината „Управление на софтуерни проекти“. Накратко се разглежда форматът на упражненията по дисциплината „Управление на софтуерни проекти“. Прави се обобщено представяне на съдържанието, което е предвидено да се застъпи по време на упражненията. Задава се задача, която трябва да бъде разработвана от студентите по време на семестъра.

Съдържание

1. Формат на упражненията.....	1
1.1.Контролни.....	1
1.2.Задача.....	1
2. Съдържание, заложен в упражненията.....	1
3. Задача за изпълнение – Управление и реализация на проект.....	2
3.1.Стъпки при реализиране и предаване на задачата.....	2
3.2.Съдържание на документацията.....	2
3.3.Съдържание на презентацията.....	3
Предложения за проекти.....	4
Предложения за системи за контрол на версиите.....	6
Предложения за системи за управление на проекти.....	6

1. Формат на упражненията

1.1. Контролни

По време на часовете за упражнения е предвидено да има 2 контролни – приблизително в средата и в края на семестъра. Всяко от контролните ще се състои от тестова част, обхващаща лекционния материал, и казус, над който студентите трябва да разсъждават. Всяко от контролните може да донесе максимум 25 точки към семестриалния контрол на студентите.

1.2. Задача

На студентите ще бъде зададена задача за работа по групи. Задаването на формата на задачата ще се случи в първото упражнение за дисциплината. Изборът на теми за разработка от студентите трябва да бъде направен не по-късно от второто упражнение по дисциплината. Работата по задачата ще бъде периодично проверявана с цел студентите да получават допълнителни разяснения и насоки. Предвидено е реализираната задача да бъде представена по време на упражнение – в края на семестъра. Изпълнението на задачата може да донесе максимум 30 точки към семестриалния контрол на студентите.

Подробно описание на задачата има в т. 3 Задача за изпълнение – Управление и реализация на проект, стр. 2.

2. Съдържание, заложен в упражненията

Планът за провеждане на упражненията е изготвен така, че студентите да разберат основните задължения на project manager-а на даден софтуерен проект, както и уменията, които той трябва да притежава.

Трите параметъра за управление на даден проект са време, обхват и цена. Добрият project manager

трябва да може уверено да разбира и манипулира тези параметри. Субектите, с които project manager-ът работи пряко са:

- възложителят на проекта – Това е лицето, което има необходимост от реализирания проект. Възложителят задава своите изисквания, а project manager-ът трябва да направи необходимото, за да се опита да ги удовлетвори. Преди започването на проект, project manager-ът има изключително отговорните задачи по определяне на параметрите на проекта. Project manager-ът трябва да:
 - договори разумен срок за изпълнението на проекта;
 - уточни обхвата на проекта;
 - да договори бюджета на проекта.
- екипът от разработчици – Това са хората, които трябва да реализират проекта. Преди началото на проекта, project manager-ът трябва да е избрал/осигурил:
 - софтуер за следене на версиите;
 - софтуер за управление на проекти
 - фирмени конвенции за разработка и документиране на проект.
 - екип в смисъла на добре разработен синхронизиран механизъм за реализация на проекти;

3. Задача за изпълнение – Управление и реализация на проект

3.1. Стъпки при реализиране и предаване на задачата

1. Запознаване с всички изисквания към задачата. (упр. 1)
2. Обособяване на групи от по 3-4 човека. (упр. 1, 2)
3. Избор на проект за разработка от предложените – Предложения за проекти, стр. 4 (упр. 1, 2)
4. Избор на система за контрол на версиите. (упр. 2, 3, 4)
5. Избор на методология за разработка. (упр. 4, 5)
6. Избор на система за управление на проекти. (упр. 5, 7)
7. Изготвяне на техническо задание за проекта (упр. 7, 8)
8. Разделяне на ролите в екипа (упр. 8, 9)
9. Разделяне на проекта на малки задачи и разпределяне на задачите в екипа (упр. 9, 10)
10. Реализиране на проекта.
11. Представяне на проекта (упр. 13)

3.2. Съдържание на документацията

Към проекта трябва да бъде приложена документация, която съдържа:

- Техническо задание на проекта;
- Обосновка на избора за система за контрол на версиите:
 - причина за избора;
 - трудности при използването;
 - настройки, нужни за работа с него;
 - съпоставка на избрания софтуер с други.

- Обосновка на избора за система за управление на проекти:
 - причина за избора;
 - трудности при използването;
 - настройки, нужни за работата с него;
 - мобилна/desktop/web версия;
 - използвани функционалности.
- Обосновка и разяснения към избраната методология за разработка на софтуера:
 - причина за избора;
 - предимства на подхода;
 - недостатъци на подхода, открити при изпълнението на задачата;
 - съпоставка на подхода с други.
- Описание на стъпките по реализацията:
 - определяне на роли;
 - разделяне на задачи;
 - определяне на срокове за: проектиране, кодиране, документиране, интегриране, тестване;
 - избор на програмни средства за реализацията – програмен език, IDE;
 - <стъпки, зависещи от конкретния подход за разработка>
 - представяне на междинните timeline-и на проекта и на изходния timeline на проекта - според избрания подход за разработка би трябвало да направят акценти на специфичните за подхода на разработка моменти – ограничение на броя задачи; последователностите в състоянията на задача и др. Тук би трябвало да се разгледат промените в изискванията на възложителя.
- Изводи:
 - Отчети, генерирани от софтуера за управление на проекти, и анализ на отчетите;
 - Слаби моменти/трудности в изпълнението на задачата.

3.3. Съдържание на презентацията

За представянето на проекта е предвидено да се изготви презентация, съдържаща:

- Описание на проекта;
- Описание на избраната система за контрол на версиите;
- Описание на избраната система за управление на проекти;
- Описание на избраната методология за разработка на софтуера;
- Описание на стъпките по реализацията:
 - определяне на роли;
 - разделяне на задачи;
 - избор на програмни средства за реализацията – програмен език, IDE;
 - представяне на междинните timeline-и на проекта и на изходния timeline на проекта - според избрания подход за разработка би трябвало да направят акценти на специфичните за подхода

на разработка моменти – ограничение на броя задачи; последователностите в състоянията на задача и др.

- Изводи:
 - Отчети, генерирани от софтуера за управление на проекти, и анализ на отчетите;
 - Слаби моменти/трудности в изпълнението на задачата.

Предложения за проекти

№	Общо описание
1.	Система за известяване при природно бедствие, напр. наводнение, земетресение, токсично замърсяване. Системата трябва да предоставя следните възможности: • въвеждане на информация за природното бедствие – напр. време, място, продължителност, материални щети и др.; • получаване на известие за настъпило природно бедствие – напр. време, място; • справка за регионите, в които конкретното бедствие се случва най-често – място, колко често за последната година се е случвало бедствието, средно на година колко често се случва бедствието.
2.	Система търсене на недвижими имоти (брокерска система). Системата трябва да предоставя следните възможности: • въвеждане на информация за недвижим имот – напр. място, брой стаи, продаване/отдаване, изложение и др.; • търсене на недвижими имоти, които отговарят на определени критерии (филтриране) – напр. място, брой стаи, продаване/отдаване, изложение и др.
3.	Система за търсене на автомобили. Системата трябва да предоставя следните възможности: • въвеждане на информация за автомобил – напр. марка, модел, екстри и др.; • търсене на автомобили, които отговарят на определени критерии (филтриране) – напр. марка, модел, екстри и др.
4.	Система за търсене на мобилни телефони. Системата трябва да предоставя следните възможности: • въвеждане на информация за мобилен телефон – напр. марка, модел, камера и др.; • търсене на мобилни телефони, които отговарят на определени критерии (филтриране) – напр. марка, модел, камера и др.
5.	Система за избор на филм. Системата трябва да предоставя следните възможности: • въвеждане на информация за филм – напр. жанр, актьори, година и др.; • търсене на филми, които отговарят на определени критерии (филтриране) - напр. жанр, актьори, година и др.
6.	Система за избор на песен. Системата трябва да предоставя следните възможности: • Добавяне на информация за песен – напр. времетраене, певец/група, година, жанр и др.; • Търсене на песни, които отговарят на определени критерии (филтриране) – напр. времетраене, певец/група, година, жанр и др.;
7.	Система за подбор на кадри. Системата трябва да предоставя следните възможности: • въвеждане на обяви за работа – напр. фирма, длъжност, отговорности и др.; • въвеждане на информация за кандидати за работа – напр. образование, очаквана

	заплата и др. • търсене на кандидат/кандидати за конкретно работно място; • търсене на работно място/работни места за конкретен кандидат;
8.	Система за организиране на часовете в дадена организация – напр. SPA център, автосалон, козметичен център, лекарски кабинет, образователен център. Системата трябва да предоставя следните възможности: • записване на час за клиент; • известие за началото на часа на даден клиент; • справка за заетостта за конкретен ден.
9.	Система за следене на ваксинациите при на домашен любимец или човек. Системата трябва да предоставя следните възможности: • известие при приближаване на дата/период за ваксиниране; • отбелязване на направена ваксина; • справка за всички направени ваксини.
10.	Складова система за следене на наличности. Складът може да бъде за стоки по избор. Системата трябва да предоставя следните възможности: • въвеждане на количество стоки – информацията, която се въвежда, зависи от избраната стока; • изписване на количество стоки; • справка за наличности – информацията, която се извежда от справката, зависи от избраната стока;
11.	Система за организиране на задачите на даден човек. Системата трябва да предоставя следните възможности: • въвеждане на нова задача – напр. описание на задачата, краен срок и др.; • известие за началото на дадена задача; • известие за приближаващ краен срок на задача; • справки за задачите за текущия и следващия ден/текущата и следващата седмица.
12.	Система за разпределяне на задачите между няколко човека. Системата трябва да предоставя следните възможности: • въвеждане на нова задача – напр. описание на задачата, краен срок и др.; • назначаване на задачата на даден човек; • следене кои задачи са завършени.
13.	Система за определяне на почивните дни. Системата трябва да предоставя следните възможности: • Справка за почивните дни за конкретна година/месец като се отчитат официалните празници в България; • Предложение за отпуски, за да се получи по-дълга почивка с по-малко използвани дни отпуски ИЛИ • Отчитане на имени дни според църковния календар.
14.	Система за следене на личните/фирмените приходи и разходи. Системата трябва да предоставя следните възможности: • Добавяне на приход – напр. сума, описание, категория и др.; • Добавяне на разход – напр. сума, описание, категория и др.; • Справка за всички приходи и всички разходи за конкретен месец по категории; • Справка за категориите с най-много разходи, най-малко разходи, най-много приходи, най-малко приходи.

15.	Система за избор на рецепта от „готварска книга“. Системата трябва да предоставя следните възможности: • добавяне на рецепта към „готварска книга“ – напр. описание, съставки, инструкции и др.; • по дадени съставки да открие рецепта, за която съставките са достатъчни, или рецептата, за която е нужно да се купят най-малко допълнителни съставки;
16.	Система за отчитане на вход/изход на служители. Системата трябва да предоставя следните възможности: • отчитане на вход на служител; • отчитане на изход на служител; • справка за времето, в което служител е бил на работа за конкретен ден/месец/период.
17.	Система за резервиране в хотел. Системата трябва да предоставя следните възможности: • добавяне на резервация; • справка за показване на всички резервации, активни в момента; • справка за натовареността в хотела за всяка стая/апартамент за конкретен месец.
18.	Система за резервиране в кино. Системата трябва да предоставя следните възможности: • продажба на билети/заемане на места; • справка за всички заети места за дадено излъчване; • справка за най-гледаните филми.
19.	Библиотека за валидиране на лични данни на човек – напр. име, възраст, дата на раждане, ЕГН и др.
20.	Библиотека за работа с дати – напр. брой дни между две дати, представяне на датата в различни формати, определяне на деня от седмицата за конкретна дата и др.

Предложения за системи за контрол на версиите

- SVN/CVS
- Git
- TFS

Предложения за системи за управление на проекти

- Harvest
- MS Project
- Asana
- Trello
- Jira